

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– mobiliser les connaissances du chapitre I (appareillage, protections, départ moteur) lors d'une évaluation écrite ; – expliquer la convention de représentation d'un schéma au repos ; – distinguer un schéma unifilaire d'un schéma multifilaire et passer de l'un à l'autre ; – identifier les principaux symboles normalisés de puissance et de commande et lire un schéma de départ moteur.					

Introduction		Durée
Rappel	Révision rapide du chapitre I avant l'évaluation (questions flash au tableau) : – trois fonctions de base ; sectionneur $\neq$ interrupteur-sectionneur ; repérage du contacteur ; – gG / aM ; courbes B / C / D ; $I_{cu} \geq I_{cc}$; classes 10 / 20 / 30 ; 30 mA / 300 mA ; types AC / A ; – les 5 fonctions et les 3 solutions du départ moteur ; couleurs des voyants.	10 min
Elément de motivation	Évaluation : elle permet à chacun de mesurer ses acquis et au formateur de prévoir une remédiation. Chapitre II : on montre le schéma d'une armoire réelle (plusieurs folios). Question : « Sans savoir lire ce document, peut-on câbler, dépanner ou modifier ce tableau ? » Le schéma est le langage commun de tous les électriciens.	10 min
Plan de la Séance	Évaluation du chapitre I (1 h 30) Consignes ; épreuve écrite individuelle ; ramassage 2.1. Lecture d'un schéma a) Rôle des schémas et schéma au repos b) Schémas unifilaire et multifilaire c) Symboles de puissance d) Symboles de commande et repérage Trois exercices d'application sur la lecture de schémas.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Évaluation écrite individuelle Documents non autorisés ; calculatrice autorisée	ÉVALUATION DU CHAPITRE I (barème sur 20) Consignes (5 min) : lecture du sujet, rappel de la durée et des règles. Épreuve : 1 h 15. Ramassage et annonce de la correction : 10 min. Q1 (2 pts) Différence entre tableau traditionnel et tableau fonctionnel ; entre unité déconnectable et unité débrochable. Q2 (3 pts) Citer les trois fonctions de base de l'appareillage BT et un appareil pour chacune. Pourquoi un sectionneur ne doit-il pas être manœuvré en charge ? Q3 (3 pts) Contacteur : identifier A1-A2, 13-14, 21-22, 95-96 ; expliquer l'auto-maintien ; donner la catégorie d'emploi d'un moteur à cage. Q4 (3 pts) Fusibles : différence gG / aM ; calculer I_{nf} et I_f d'un gG 20 A. Q5 (3 pts) Un circuit 230 V de 3 kW ; $I_{cc} = 4,5$ kA. Choisir le calibre, la courbe et le pouvoir de coupure d'un disjoncteur (calibres 10, 16, 20 A ; 4500 ou 6000 A). Donner sa plage magnétique. Q6 (2 pts) Relais thermique : rôle de 95-96 et 97-98 ; classe pour un démarrage de 25 s. Q7 (2 pts) Schéma TT : $R_A = 50 \Omega$, $R_B = 10 \Omega$, défaut franc. Calculer I_d, U_c ; un différentiel 300 mA protège-t-il ? Q8 (2 pts) Moteur 5,5 kW (400 V ; $\cos \varphi = 0,84$; $\eta = 0,87$) : calculer I_n et proposer la solution à 3 produits. Couleur du voyant « défaut thermique » ? Corrigé (pour le formateur) Q1 : traditionnel = appareils câblés fil à fil ; fonctionnel = unités fonctionnelles normalisées sur jeu de barres. Déconnectable : retrait après mise hors tension du départ ; débrochable : retrait sous tension du tableau (tirage). Q2 : sectionnement (sectionneur), protection (fusible, disjoncteur), commande (contacteur). Pas de pouvoir de coupure : arc électrique. Q3 : bobine ; NO n° 1 ; NF n° 2 ; NF du relais thermique. 13-14 en parallèle sur la marche maintient la bobine. AC-3. Q4 : gG = surcharges + courts-circuits ; aM = courts-circuits seulement. $I_{nf} = 1,25 \times 20 = 25$ A ; $I_f = 1,6 \times 20 = 32$ A. Q5 : $I_B = 3000 / 230 \approx 13$ A $\rightarrow$ C16 ; 4,5 kA $\geq$ 4,5 kA (6000 A conseillé pour la marge) ; magnétique de 80 à 160 A. Q6 : 95-96 coupe la bobine ; 97-98 signale le défaut. Classe 30.	90 min

	Q7 : $I_d = 230 / (50 + 10) \approx 3,83 \text{ A}$; $U_c = 50 \times 3,83 \approx 192 \text{ V}$ (dangereux) ; $50 \times 0,3 = 15 \text{ V} \leq 50 \text{ V}$: oui. Q8 : $I_n = 5500 / (1,732 \times 400 \times 0,84 \times 0,87) \approx 10,9 \text{ A}$; sectionneur porte-fusibles aM 12 A + contacteur 12 A AC-3 + relais 9–13 A réglé à 10,9 A. Voyant jaune.	
—	PAUSE	15 min
Exposé interactif Observation d'un dossier de schémas réel (folios, cartouche)	2.1. LECTURE D'UN SCHÉMA a) Rôle des schémas et schéma au repos Le schéma électrique représente, à l'aide de symboles normalisés (CEI 60617), les appareils d'une installation et leurs liaisons. Il sert à câbler, vérifier, mettre en service, dépanner et modifier. Un dossier comporte des folios numérotés, un cartouche (titre, auteur, date, révision) et des nomenclatures. Convention du schéma au repos : tous les appareils sont représentés dans leur état de repos : – circuits hors tension, bobines non alimentées ; – boutons-poussoirs et capteurs non actionnés ; – contacts dans leur position de repos : un contact NO est dessiné ouvert, un contact NF est dessiné fermé ; – appareils de protection non déclenchés, sectionneurs ouverts ou fermés selon l'indication du schéma. Pour comprendre le fonctionnement, on « fait vivre » le schéma mentalement, étape par étape.	20 min
Exposé + comparaison au tableau d'un même départ dessiné en unifilaire et en multifilaire	b) Schémas unifilaire et multifilaire – Schéma unifilaire : un seul trait représente plusieurs conducteurs. Le nombre de conducteurs est indiqué par des petits traits obliques sur la ligne (3 traits = 3 conducteurs) ou par un chiffre. Il donne une vue d'ensemble : schémas de distribution, TGBT, implantation. – Schéma multifilaire : chaque conducteur est dessiné. Il est indispensable pour le câblage et le dépannage (repérage des bornes L1, L2, L3, N, PE). – Schéma développé : schéma multifilaire dans lequel on sépare le circuit de puissance et le circuit de commande ; les éléments d'un même appareil (bobine, contacts) sont dessinés là où ils agissent et reliés par le même repère (ex. KM1).	20 min
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 1 : le schéma au repos Énoncé : sur un schéma de commande marche-arrêt (F 95-96, S1 arrêt, S2 marche, KM1 13-14, KM1 A1-A2, voyant H1 sur KM1 23-24), indiquer comment est dessiné chaque contact. Le voyant H1 est-il allumé sur le schéma ? Un schéma unifilaire porte trois traits obliques sur la ligne d'un moteur : que signifient-ils ? Solution : F 95-96 : NF → fermé ; S1 (arrêt, NF) → fermé ; S2 (marche, NO) → ouvert ; KM1 13-14 et 23-24 (NO) → ouverts (bobine non alimentée). H1 est éteint (23-24 ouvert) : le schéma montre l'état de repos, pas l'état de marche. Trois traits obliques : la ligne représente trois conducteurs (L1, L2, L3).	10 min
Exposé + planche de symboles distribuée (à compléter par les stagiaires)	c) Symboles de puissance (description) – Fusible : rectangle traversé par le conducteur ; sectionneur porte-fusibles : contact de sectionneur dont la lame porte le rectangle du fusible. – Sectionneur : contact à fermeture avec un petit trait perpendiculaire à l'extrémité ; interrupteur-sectionneur : contact avec un petit cercle (fonction interrupteur) et le trait du sectionneur. – Disjoncteur : contact avec une croix à l'extrémité ; déclencheurs thermique (forme en créneau) et magnétique (demi-rectangle) dessinés à côté ; différentiel : tore représenté autour des conducteurs. – Contacteur (pôles principaux) : contact à fermeture avec un demi-cercle à l'extrémité, repère KM. – Relais thermique : rectangle avec le symbole thermique (créneau), repère F. – Moteur : cercle avec M et 3~ ; transformateur : deux cercles qui se chevauchent ; terre : trait vertical et traits horizontaux décroissants ; jeu de barres : trait épais. Les traits forts représentent généralement la puissance, les traits fins la commande.	25 min
Exposé + planche de symboles (suite) et lecture d'un folio de commande	d) Symboles de commande et repérage – Contact à fermeture (NO) : trait oblique au repos, ouvert ; contact à ouverture (NF) : trait oblique qui croise le conducteur, fermé. – Bouton-poussoir : contact avec une commande manuelle (petit trait en forme de « T ») ; arrêt d'urgence : commande en champignon (coup de poing) avec accrochage. – Bobine de contacteur ou de relais : rectangle (A1-A2) ; bobine temporisée : rectangle avec une marque supplémentaire ; contacts temporisés : contact avec un demi-cercle en forme de « parachute ». – Voyant : cercle avec une croix ; avertisseur sonore : symbole en forme de cloche ou de pavillon ; fin de course : contact actionné mécaniquement (petit triangle).	25 min

	Repérage : chaque appareil a un repère (lettres + numéro : Q1, KM1, F1, S1, H1) ; chaque borne a un repère de borne (13-14, A1-A2) ; les références croisées sous une bobine indiquent sur quel folio et dans quelle colonne se trouvent ses contacts.	
Travail individuel sur la planche, puis correction collective	Exercice 2 : identifier les symboles Énoncé : sur la planche distribuée (12 symboles numérotés : fusible, sectionneur, interrupteur-sectionneur, disjoncteur, pôle de contacteur, relais thermique, moteur 3~, contact NO, contact NF, bouton d'arrêt d'urgence, bobine, voyant), écrire le nom de chaque symbole, son repère usuel et sa fonction (sectionnement, protection, commande, signalisation). Solution attendue (exemples) : Fusible – F/FU – protection ; sectionneur – Q – sectionnement ; interrupteur-sectionneur – Q – sectionnement + commande ; disjoncteur – Q/QF – protection (+ sectionnement). Pôle de contacteur – KM – commande ; relais thermique – F – protection surcharge ; moteur – M – récepteur. Contact NO / NF – repère de l'appareil – commande ; arrêt d'urgence – S – commande de sécurité ; bobine – KM/KA – commande ; voyant – H – signalisation.	15 min
Travail en binôme : redessiner un schéma, puis vérification au tableau	Exercice 3 : du schéma unifilaire au schéma multifilaire Énoncé : un départ moteur est donné en unifilaire : Q1 (sectionneur porte-fusibles, 3 traits obliques) → KM1 → F1 → M1 3~. a) Redessiner la partie puissance en multifilaire avec le repérage des bornes. b) Décrire la séquence de fonctionnement après un appui sur S2 (marche). Solution : a) Trois conducteurs L1, L2, L3 : Q1 (bornes 1-2, 3-4, 5-6) → KM1 (1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3) → F1 (mêmes repères) → bornes du moteur U1, V1, W1 ; PE relié à la carcasse. b) Q1 fermé ; appui sur S2 → bobine KM1 alimentée → pôles KM1 fermés → moteur alimenté ; 13-14 se ferme → auto-maintien ; 23-24 → H1 allumé.	10 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Schéma au repos : hors tension, rien d'actionné ; NO dessiné ouvert, NF dessiné fermé. – Unifilaire : vue d'ensemble, nombre de conducteurs par traits obliques ; multifilaire : chaque conducteur (câblage) ; développé : puissance et commande séparées. – Symboles normalisés (CEI 60617) et repérage : appareils (Q, KM, F, S, H), bornes, références croisées. Retour rapide sur l'évaluation du chapitre I : points réussis et points à retravailler (correction détaillée à la séance suivante).	15 min
Evaluation	Évaluation formative orale et écrite de la partie 2.1 (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Qu'appelle-t-on « schéma au repos » ? Comment y est représenté un bouton d'arrêt (NF) ? [Tous les appareils hors tension et non actionnés ; le bouton d'arrêt NF est dessiné fermé] Exercice B Différence entre schéma unifilaire et multifilaire ? Lequel utiliser pour câbler un départ moteur ? [Unifilaire : un trait pour plusieurs conducteurs (vue d'ensemble) ; multifilaire : chaque conducteur. Pour câbler : multifilaire] Exercice C Donner le nom et le repère des symboles décrits : cercle avec M et 3~ ; rectangle A1-A2 ; cercle avec une croix ; contact avec une croix à l'extrémité. [Moteur triphasé M ; bobine KM ; voyant H ; disjoncteur Q]	25 min
Prochaine séance	Correction détaillée de l'évaluation du chapitre I et remédiation ; suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : établissement de schémas de démarrage des moteurs). Travail demandé : compléter la planche de symboles et redessiner en schéma développé la commande marche-arrêt avec signalisation.	5 min